ЗАНЯТИЕ 5

Уравнения с модулем

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $|x| = 3$
2. $|x - 2| = 5$
3. $|x + 1| = -2$

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $|x| = 3$
2. $|x - 2| = 5$
3. $|x + 1| = -2$

Ответ. 1) ± 3; 2) $-3;\ 7$; 3) нет корней.

ТЕОРИЯ

Модуль

$|a| = a$ при $a \geq 0$, $|a| = -a$ при $a < 0$

$|x - a|$ — расстояние от x до a на числовой прямой

$|f| = g \iff g \geq 0$ и $f = \pm g$; $\quad |f| = |g| \iff f = \pm g$

ТЕОРИЯ

Метод промежутков

1. Найти нули всех выражений под модулями.
2. Разбить прямую на промежутки.
3. На каждом раскрыть модули со знаком и решить.
4. Оставить корни, лежащие в своём промежутке.

ПРИМЕР 1

$$|2x - 1| = x + 4$$

ПРИМЕР 1

$$|2x - 1| = x + 4$$

Условие: $x + 4 \geq 0$, то есть $x \geq -4$

ПРИМЕР 1

$$|2x - 1| = x + 4$$

Условие: $x + 4 \geq 0$, то есть $x \geq -4$

$2x - 1 = x + 4 \Rightarrow x = 5; \quad 2x - 1 = -x - 4 \Rightarrow x = -1$

ПРИМЕР 1

$$|2x - 1| = x + 4$$

Условие: $x + 4 \geq 0$, то есть $x \geq -4$

$2x - 1 = x + 4 \Rightarrow x = 5; \quad 2x - 1 = -x - 4 \Rightarrow x = -1$

Оба ≥ -4. Ответ: $-1;\ 5$

ПРИМЕР 2 · РАССТОЯНИЯ

$$|x-1|+|x-5|=6$$

ПРИМЕР 2 · РАССТОЯНИЯ

$$|x-1|+|x-5|=6$$

Сумма расстояний от x до 1 и до 5 равна 6

ПРИМЕР 2 · РАССТОЯНИЯ

$$|x-1|+|x-5|=6$$

Сумма расстояний от x до 1 и до 5 равна 6

Внутри $[1;\,5]$ сумма всегда 4 — не подходит

ПРИМЕР 2 · РАССТОЯНИЯ

$$|x-1|+|x-5|=6$$

Сумма расстояний от x до 1 и до 5 равна 6

Внутри $[1;\ 5]$ сумма всегда 4 — не подходит

Снаружи: на 1 левее единицы или правее пятёрки. Ответ: $0;\ 6$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|10 - 7x| - |7x - 3| = 7$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|10 - 7x| - |7x - 3| = 7$$

Нули: $x = \frac{3}{7}$ и $x = \frac{10}{7}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|10 - 7x| - |7x - 3| = 7$$

Нули: $x = \frac{3}{7}$ и $x = \frac{10}{7}$

$x < \frac{3}{7}$: $(10 - 7x) - (3 - 7x) = 7$ — верно при всех x

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|10 - 7x| - |7x - 3| = 7$$

Нули: $x = \frac{3}{7}$ и $x = \frac{10}{7}$

$x < \frac{3}{7}$: $(10 - 7x) - (3 - 7x) = 7$ — верно при всех x

$\frac{3}{7} \le x \le \frac{10}{7}$: $13 - 14x = 7$, $x = \frac{3}{7}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|10-7x|-|7x-3|=7$$

Нули: $x=\frac{3}{7}$ и $x=\frac{10}{7}$

$x<\frac{3}{7}$: $(10-7x)-(3-7x)=7$ — верно при всех x

$\frac{3}{7}\le x\le\frac{10}{7}$: $13-14x=7$, $x=\frac{3}{7}$

$x>\frac{10}{7}$: $(7x-10)-(7x-3)=-7$ — неверно. Ответ: $\left(-\infty;\ \frac{3}{7}\right]$

ПРИМЕР 4 · ВЛОЖЕННЫЙ МОДУЛЬ

$$\big|\,|x-2|-3\,\big| = 1$$

ПРИМЕР 4 · ВЛОЖЕННЫЙ МОДУЛЬ

$$\big||x-2|-3\big| = 1$$

$|x-2|-3 = \pm 1$, то есть $|x-2| = 4$ или $|x-2| = 2$

ПРИМЕР 4 · ВЛОЖЕННЫЙ МОДУЛЬ

$$\big||x-2|-3\big| = 1$$

$|x-2|-3 = \pm 1$, то есть $|x-2| = 4$ или $|x-2| = 2$

Ответ: $-2;\ 0;\ 4;\ 6$

ЗАДАЧА 1

$$|3x - 2| = 7$$

ЗАДАЧА 1

$$|3x - 2| = 7$$

Ответ. $x = 3$ или $x = -\frac{5}{3}$

ЗАДАЧА 2

$$|x-3| = 2x+1$$

ЗАДАЧА 2

$$|x-3| = 2x+1$$

Ответ. $x = \frac{2}{3}$

ЗАДАЧА 3

$$|x+2|+|x-4|=10$$

ЗАДАЧА 3

$$|x+2|+|x-4|=10$$

Ответ. $-4;\ 6$

ЗАДАЧА 4

$$|x+2|+|x-4|=6$$

ЗАДАЧА 4

$$|x+2|+|x-4|=6$$

Ответ. $[-2;\,4]$

ЗАДАЧА 5

$$|x^2 - 2x - 3| = 3 - x$$

ЗАДАЧА 5

$$|x^2 - 2x - 3| = 3 - x$$

Ответ. $-2;\ 0;\ 3$

ЗАДАЧА 6

$$|12 - 5x| - |5x - 7| = 5$$

ЗАДАЧА 6

$$|12 - 5x| - |5x - 7| = 5$$

Ответ. $\left(-\infty;\ \frac{7}{5}\right]$

ЗАДАЧА 7

$$\Big||x-1|-2\Big| = 3$$

ЗАДАЧА 7

$$\big||x-1|-2\big| = 3$$

Ответ. $-4;\ 6$

ЗАДАЧА 8

$$|x| + |x - 2| = x + 4$$

ЗАДАЧА 8

$$|x| + |x - 2| = x + 4$$

Ответ. $-\frac{2}{3};\ 6$

ИТОГ

Что запомнить

- $|f| = g$: условие $g \geq 0$.
- Метод промежутков: корень проверяем на принадлежность промежутку.
- Верное равенство на промежутке — весь промежуток в ответ.
- $|x - a|$ — расстояние.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 уравнений с модулем.